Unnamed 20260416

IMOSL 2013 C8

IMO 2014 P5

CTST 2005 P20

CTST 2019 P22

Saint Petersburg MO 2019 Grade 9 P5

APMO 2016 P2

按尺度归并或限制残项数量，以几何级数控制剩余总量，再结合容量或总量约束完成构造或推出矛盾。

Saint Petersburg MO 2019 Grade 9 P5

如果把一个正数替换为 2 的某个非负整数次幂 (诸如 $1, 2, 4, 8, \cdots$)，使得它增大，但不超过原数的 3 倍，称为对该数的“改善”。给定 2^{100} 个正数，其和为 2^{100}。证明：可以擦去其中一些数，并“改善”剩下的每个数，使所得数的和仍然为 2^{100}。

解

令 $M = 2^{100}$。先证明一个引理。

引理：若若干不超过 M 的 2 的非负整数次幂的总和至少为 M，则其中一部分的和恰为 M。

引理证明：若已有一项为 M，结论显然。否则，反复把两个相同的数合并为其两倍，并记录每个合并项来自哪些原项。每次合并保持总和不变并减少项数。若出现 M，它对应的原项即为所求；若始终未出现 M，最终各项是彼此不同且小于 M 的 2 的幂，总和至多为 $1 + 2 + \cdots + 2^{99} = M - 1$，矛盾。

删去所有小于 $1/3$ 的数。原数共有 M 个，删去项的总和小于 $M/3$，故剩余项之和大于 $2M/3$。若某个剩余数 $x > M/3$，由原数皆为正知 $x < M$，直接把它改善为 M，并删去其余数即可。

以下设每个剩余数 $x \in [1/3, M/3]$。取不超过 $3x$ 的最大的 2 的非负整数次幂 y。由 $y \leqslant 3x < 2y$，有 $y > 3x/2 > x$，且 $y \leqslant M$，所以这是合法改善。所有改善值的总和大于 $(3/2)(2M/3) = M$。应用引理，从中选出和为 M 的一部分，保留对应原数并删去其余原数，就得到要求的结果。

CTST 2019 P22

对非空有限数集 X，记 $S(X)$ 为 X 中所有元素之和。设整数 $n \geqslant 2$，求证：存在集合 $\{1, 2, 3, \cdots, 2^n\}$ 的 n 元子集 T，满足对 T 的任意两个不同的非空子集 A, B，均有 $S(A) \nmid S(B)$。

解

取 $T=\{2^n-2^i:0\leqslant i<n\}$，其元素互不相同且都属于 $\{1,2,\cdots,2^n\}$，故 T 是题述范围内的 n 元集合。

反设存在不同的非空子集 $A,B\subseteq T$，以及正整数 k，使 $S(B)=kS(A)$。设 A,B 对应的指数集合分别为 $I,J\subseteq\{0,1,\cdots,n-1\}$，即 $A=\{2^n-2^i:i\in I\}$、$B=\{2^n-2^j:j\in J\}$。令 $p=|I|$、$q=|J|$、$P=\sum_{i\in I}2^i$、$Q=\sum_{j\in J}2^j$，则 $0<P,Q<2^n$，且 $(kp-q)2^n=kP-Q$。若 $k=1$，右边的绝对值小于 2^n，故 $p=q$、$P=Q$；由二进制表示的唯一性可得 $I=J$，进而 $A=B$，矛盾。因此 $k\geqslant 2$。

将上述等式改写为

$$q2^n+k\sum_{i\in I}2^i=kp2^n+\sum_{j\in J}2^j$$

在黑板上写下左边的各项，即 q 个 2^n，以及每个 2^i $(i\in I)$ 各 k 个，最初共有 $q+kp$ 项。只要存在两个相同且小于 2^n 的二的幂 2^s，就将它们合并为一个 2^{s+1}。每次操作保持数值总和不变，并使项数减少 1。由于 $k\geqslant 2$ 且 I 非空，至少能操作一次；项数不断减少，故有限次操作后，所有小于 2^n 的幂均不重复。

最终形式为若干个 2^n，以及互不相同且小于 2^n 的二的幂。这些小幂的总和至多为 $1+2+\cdots+2^{n-1}=2^n-1$，严格小于 2^n。由除以 2^n 的商、余数的唯一性，上述等式强制最终恰有 kp 个 2^n，且小幂之和恰为 Q；再由二进制表示的唯一性，小幂必须是 2^j $(j\in J)$ 各一个。因此最终项数仍为 $kp+q$，与至少一次合并使项数严格减少矛盾。所构造的 T 满足要求。

IMO 2014 P5

对于每个正整数 n，开普敦银行发行面值为 $1/n$ 的硬币。给定这样一些硬币 (不一定面值不同) 的有限集合，总价值至多为 $99+1/2$，求证：可以将这个集合分成 100 个或更少的组，使得每组的总价值至多为 1。

解

证明一般结论：对任意正整数 N，总价值不超过 $N-1/2$ 的有限批硬币，都能分成至多 N 组，使每组总价值不超过 1。

先反复进行两种合并：把两枚面值为 $1/(2t)$ 的硬币合并成一枚面值为 $1/t$ 的硬币；把 q 枚面值为 $1/q$ 的硬币合并成一枚面值为 1 的硬币，其中 $q>1$ 为奇数。每次合并都保持总价值不变，并严格减少硬币枚数，故有限步后停止。此时每个偶数分母至多对应一枚硬币，每个奇数分母 $q>1$ 至多对应 $q-1$ 枚硬币。把面值为 1 的硬币各自成组并移去，每移去一枚就把 N 减少 1。余下硬币的总价值仍不超过 $N-1/2$，且 $N\geqslant 1$；继续用 N 表示余下需要的组数。

预先设置 N 个组 $B_1,B_3,\cdots,B_{2N-1}$。把分母不超过 $2N$ 的硬币按分母的最大奇数约数分组：若面值为 $1/(q2^s)$，其中 q 为奇数、$s\geqslant 0$，就放入 B_q。这里 $q\leqslant 2N-1$，所以每枚这样的硬币都有对应的组。对固定的 q，面值为 $1/q$ 的硬币至多有 $q-1$ 枚 (当 $q=1$ 时已经全部移去)，而每个面值 $1/(q2^s)$、$s\geqslant 1$ 至多有一枚。由于只涉及有限多个尺度，B_q 的总价值 W_q

满足

$$W_q < \frac{q-1}{q} + \frac{1}{q}\sum_{s=1}^{\infty} 2^{-s} = 1$$

所以这些大面值硬币已经放入各组，并且每组总价值都小于 1。

余下每枚硬币的分母大于 $2N$，面值小于 $1/(2N)$。逐枚把它们放入各组：在任意一步，各组中已有硬币的总价值不超过 $N-1/2$，所以至少有一组的当前总价值不超过 $1-1/(2N)$。该组的空余额度至少为 $1/(2N)$，足以容纳下一枚硬币。因此所有余下硬币都能放完。

最后把此前的合并逐次拆回原硬币，每组总价值不变，再加上移去的单独成组的面值为 1 的硬币，组数不超过最初的 N。取最初的 $N=100$，即得题设结论。

CTST 2005 P20

给定整数 $n \geqslant 2$。求最大的 λ，使得若有 n 个袋子，每一个袋子中都是一些质量为 2 的整数次幂克的小球，且各个袋子中的小球的总质量都相等，则必有某一质量的小球的总个数至少为 λ(同一个袋子中可以有相等质量的小球)。

解

答案为 $\lambda = \lfloor n/2 \rfloor + 1$。

先证明下界。将所有小球的质量同时除以最重小球的质量，不妨设最重小球的质量为 1。设每个袋子中小球的总质量为 G，则 $G \geqslant 1$。由于小球总数有限，可取非负整数 K，使所有小球的质量都属于 $\{1, 1/2, \cdots, 1/2^K\}$。若每一种质量的小球总数都不超过 $\lfloor n/2 \rfloor$，则

$$n \leqslant nG \leqslant \lfloor n/2 \rfloor \sum_{r=0}^{K} 2^{-r} = \lfloor n/2 \rfloor (2 - 2^{-K}) < 2\lfloor n/2 \rfloor \leqslant n$$

矛盾。因此必有某一种质量的小球的总个数至少为 $\lfloor n/2 \rfloor + 1$。

再证明这个下界可以达到。令 $m = \lfloor n/2 \rfloor + 1$。由于 $2n/(n+1) < 2$，可取充分大的正整数 k，使得

$$2 - 2^{-k} \geqslant \frac{2n}{n+1}$$

由于 $m \geqslant (n+1)/2$，有

$$m \sum_{r=0}^{k} 2^{-r} = m(2 - 2^{-k}) \geqslant n$$

准备每种质量 $1, 1/2, \cdots, 1/2^k$ 的小球各 m 个，按质量从大到小排列。每一组都从尚未取走的首项开始取球，取到总质量为 1 时结束。只要剩余小球的总质量不小于 1，这样的一组就一定能够取出：当下一球的质量为 $w = 2^{-r}$ 时，本组已取各球的质量都不小于 w，且是 w 的整数倍，所以当前部分和与目标 1 都是 w 的整数倍；尚未达到 1 时，所缺质量至少为 w，加入下一球不会越过 1。又因小球总数有限、剩余总质量不小于 1，截取必能恰好达到 1。每取完一组，剩余总质量减少 1，故由全部小球的总质量至少为 n，这一过程至少可以进行 n 次。

把所得的前 n 组分别放入 n 个袋子，则每袋的总质量均为 1，而每一种质量的小球总数都不超过 m。由于 $m \leqslant n$，最前面的 m 个单位质量小球分别构成前 m 组，均被保留，所以最大同重球数恰为 m。结合下界，所求最大值为 $\lfloor n/2 \rfloor + 1$。

APMO 2016 P2

若一个正整数能表示为 $2^{a_1}+2^{a_2}+\cdots+2^{a_{100}}$，其中 $a_1,a_2,\cdots,a_{100}$ 是非负整数 (允许相同)，则称此数为“好的”。求最小的正整数 n，使得任意 n 的倍数均不是好的。

解

答案为 $n=2^{101}-1$，记 $M=2^{101}-1$。

先证明每个满足 $1\leqslant k<M$ 的整数 k 都有好的倍数。因为 $k<M$，它的二进制表示只可能使用第 0 至第 100 位，且不可能这 101 位全为 1，所以可写成 $k=2^{a_1}+\cdots+2^{a_r}$，其中 $1\leqslant r\leqslant 100$，各 a_i 为非负整数。

若 $r=100$,则 k 本身就是好的。若 $r<100$,令 $s=100-r>0$,利用 $2^s=1+1+2+\cdots+2^{s-1}$，得到

$$2^sk=\sum_{i=1}^{r-1}2^{a_i+s}+2^{a_r}+\sum_{j=0}^{s-1}2^{a_r+j}$$

右端共有 $(r-1)+1+s=100$ 项，所以 2^sk 是好的。

下面证明 M 的任何正整数倍都不能表示为至多 100 个 2 的非负整数次幂之和。反设存在这样的倍数，并取其中最小的一个，记为 cM。反复将两个相同的 2 的幂合并为一个下一尺度的幂，每次合并都保持总和不变并减少一项，故有限次后每个尺度至多剩一项。于是

$$cM=2^{a_1}+2^{a_2}+\cdots+2^{a_r},\qquad 1\leqslant r\leqslant 100,\qquad 0\leqslant a_1<a_2<\cdots<a_r$$

若 $a_r\geqslant 101$，则 $2^{a_r}-2^{a_r-101}=2^{a_r-101}M$，所以

$$2^{a_1}+\cdots+2^{a_{r-1}}+2^{a_r-101}=cM-2^{a_r-101}M$$

左侧是正数，且仍是至多 100 个非负整数次幂之和。因此右侧是一个比 cM 小的正整数倍，与最小性矛盾。

故所有指数都在 $0,1,\cdots,100$ 中。由于这些指数互不相同且至多有 100 个，至少缺少一个尺度，几何级数给出

$$M\leqslant cM<2^0+2^1+\cdots+2^{100}=2^{101}-1=M$$

矛盾。因此 M 没有好的正整数倍，结合对所有更小正整数的构造，所求最小值为 $2^{101}-1$。

IMOSL 2013 C8

A、B 在实数轴上进行游戏。A 有 4 单位黑墨水；每轮 A 选正整数 m 并交出 $1/2^m$ 单位，B 选整数 k，把区间 $[k/2^m,(k+1)/2^m]$ 涂黑。A 希望在有限轮后用完墨水而 $[0,1]$ 尚未全黑。问 A 是否有必胜策略。

解

A 没有必胜策略。下面给出 B 的策略，并证明只要 $[0,1]$ 尚未全黑，已经使用的墨水总量就小于 3。

记 x 为从 0 向右已经连续涂黑的最大端点，初始令 $x=0$。只需考虑 $x<1$ 的情形。A 本轮交出 $h=2^{-m}$ 单位墨水时，令 $a=h\lfloor x/h\rfloor$，并记 $I_0=[a,a+h]$、$I_1=[a+h,a+2h]$。于是 $a\le x<a+h$。若 I_1 的左端点为 1，B 涂黑 I_0，使 $[0,1]$ 全黑；否则 I_0,I_1 均在 $[0,1]$ 中，此时若 I_1 尚未全黑，B 就涂黑 I_1，若 I_1 已经全黑，B 就涂黑 I_0。

把每次涂黑的整个区间与该次使用的墨水对应，即使区间重叠，也按历次操作分别计数。每个已经涂过的区间，要么完全包含于连续黑段 $[0,x]$，要么其左端点严格大于 x；否则它会使连续黑段延伸到更右处。对后一类区间，称其为待并入区间。证明在 $x<1$ 时始终保持两个不变量：已经并入 $[0,x]$ 的历次操作所耗墨水总量至多为 $3x$；对每种长度 2^{-j}，至多有一个待并入区间。

初始时两个不变量显然成立。设当前不变量成立。如果 B 涂黑 I_1，则 I_0 内尚有未黑的点，连续黑段不会增长，故第一个不变量不变。若此前已有一个长度为 h 的待并入区间，它被涂黑时必是当时前沿右侧的 I_1。只要它还未并入连续黑段，前沿就仍在它左边的同一个长度为 h 的网格区间内，所以它恰是当前的 I_1。这会使当前 I_1 已经全黑，与本轮选择矛盾。因此第二个不变量也保持成立。

如果 B 涂黑 I_0，并且本轮之后 $[0,1]$ 仍未全黑，设连续黑段增长了 α。由于 I_1 原已全黑，本轮之后连续黑段至少延伸到 $a+2h$，所以 $\alpha>h$。本轮新并入的所有旧区间都包含于 $[x,x+\alpha]$，长度均不超过 α；由第二个不变量，它们的长度互不相同，且都是 2 的负整数次幂。若其中最大长度为 L，这些旧区间所耗墨水总量严格小于 $L+L/2+L/4+\cdots=2L\le 2\alpha$；若没有这样的旧区间，该估计同样成立。再加上本轮的 h 单位墨水，新并入部分所耗墨水总量小于 3α，故并入 $[0,x+\alpha]$ 的墨水总量仍至多为 $3(x+\alpha)$。本轮没有新增待并入区间，第二个不变量也保持成立。

最后，在任意一个 $[0,1]$ 尚未全黑的时刻，每个待并入区间都在 $[x,1]$ 中，故其长度不超过 $1-x$。这些区间的长度互不相同且为二进尺度，所以其所耗墨水总量至多为 $2(1-x)$。结合第一个不变量，已使用墨水的总量至多为

$$3x+2(1-x)=2+x<3$$

因此 A 不可能在 $[0,1]$ 尚未全黑时用完 4 单位墨水，B 的策略保证 A 不能获胜。